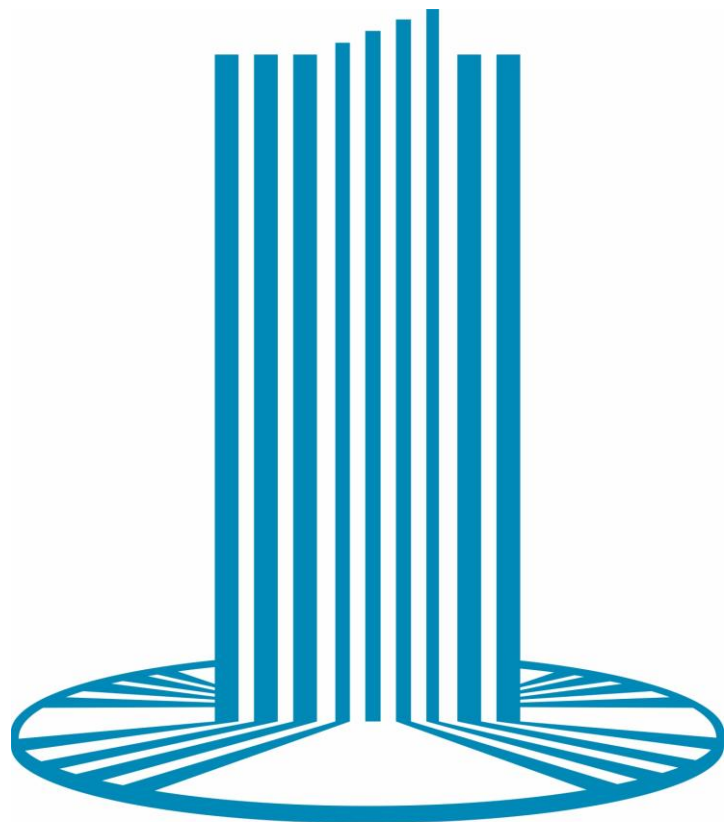




UFMS

**UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
MATO GROSSO DO SUL**

Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica – PPGEE

Teoria de Sistemas Lineares

Aula 07

**Realizações e Soluções no
Espaço de Estados**

Prof. Dr. Bruno Sereni

Teoria de Sistemas Lineares

Introdução



Introdução

Vimos que sistemas lineares podem ser descritos através de **convoluções** (descrição entrada-saída) e por **equações no espaço de estados** (caso sejam sistemas com parâmetros concentrados).

Nesta aula, iremos discutir como encontrar suas **soluções**.

Ou seja:

- como determinar $y(t)$ a partir de $y(t) = \int_{\tau=t_0}^t g(t, \tau)u(\tau)d\tau$
- como determinar $x(t)$ a partir de $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$



Introdução

Começaremos pela **descrição entrada-saída**.

Como já dito, não existe uma forma analítica simples de calcular a convolução em

$$y(t) = \int_{\tau=t_0}^t g(t, \tau) u(\tau) d\tau$$

→ Forma mais simples: integração numérica computacional



Introdução

Para tanto, encontramos uma versão *discretizada* de $y(t)$:

$$y(k\Delta) = \sum_{m=k_0}^k g(k\Delta, m\Delta) u(m\Delta) \Delta$$

onde Δ é o passo de integração.

OBS: outras metodologias de integração numérica, que fornecem maior precisão para o mesmo passo de integração, podem ser encontradas na literatura.



Introdução

No caso particular dos **sistemas lineares invariantes no tempo (LTI)**, também podemos empregar a **transformada de Laplace**

$$\hat{y}(s) = \hat{g}(s)\hat{u}(s)$$

- Se o sistema for distribuído, então $\hat{g}(s)$ não será uma função racional.
- Se o sistema for concentrado, $\hat{g}(s)$ será racional. E, caso $\hat{u}(s)$ também seja racional, podemos aplicar a transformada inversa de Laplace em $\hat{g}(s)\hat{u}(s)$ para calcular $y(t)$.



Introdução

O método de Laplace requer o cálculo dos polos, a expansão em frações parciais e o uso de uma tabela de transformadas. O MATLAB também permite executar estes passos via `roots` e `residue`.

Entretanto, no caso de polos múltiplos, o cálculo se torna muito **sensível a pequenas variações**, com em erros de arredondamento, o que *inviabiliza o método em computadores digitais*.

→ Uma alternativa melhor é *transformar as funções de transferência em equações no estado de espaço*, para então calcular as soluções.

Teoria de Sistemas Lineares

Soluções de Equações de Estado LTI



Soluções de Equações de Estado LTI

Considere a equação no espaço de estados linear invariante no tempo

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Cx(t) + Du(t)\end{aligned}$$

onde A , B , C e D são, respectivamente, matrizes constantes com dimensões $n \times n$, $n \times p$, $q \times n$ e $q \times p$.

O problema consiste em determinar a solução $x(t)$ provocada pelo estado inicial $x(0)$ e pela entrada $u(t)$.



Soluções de Equações de Estado LTI

Veja que a solução desta equação passa pela função e^{At} a qual é definida como

$$e^{At} = I + tA + \frac{t^2}{2!}A^2 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} t^k A^k$$

Algumas propriedades importantes que emergem desta definição:

- $e^0 = I$
- $e^{A(t_1+t_2)} = e^{At_1}e^{At_2}$
- $[e^{At}]^{-1} = e^{-At}$



Soluções de Equações de Estado LTI

A derivada da função exponencial e^{At} segue:

$$\frac{d}{dt} e^{At} = \frac{d}{dt} \left[I + tA + \frac{t^2}{2!} A^2 + \dots \right] = 0 + A + \frac{2t}{2!} A^2 + \frac{3t^2}{3!} A^3 + \dots$$

$$\frac{d}{dt} e^{At} = A + tA^2 + \frac{t^2}{2!} A^3 + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k-1)!} t^{k-1} A^k$$

$$\frac{d}{dt} e^{At} = A \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} t^k A^k \right) = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} t^k A^k \right) A$$

$$\frac{d}{dt} e^{At} = A e^{At} = e^{At} A$$



Soluções de Equações de Estado LTI

Assim, fazendo

$$e^{-At}\dot{x}(t) = e^{-At}Ax(t) + e^{-At}Bu(t)$$

Temos

$$e^{-At}\dot{x}(t) - e^{-At}Ax(t) = e^{-At}Bu(t)$$

Agora, veja que

$$\frac{d}{dt}(e^{-At}x(t)) = -e^{-At}Ax(t) + e^{-At}\dot{x}(t)$$

Logo

$$\frac{d}{dt}(e^{-At}x(t)) = e^{-At}Bu(t)$$



Soluções de Equações de Estado LTI

Integrando dos dois lados

$$\int_0^t \frac{d}{d\tau} (e^{-A\tau} x(\tau)) d\tau = \int_0^t e^{-A\tau} B u(\tau) d\tau$$
$$e^{-A\tau} x(\tau) \Big|_{\tau=0}^t = e^{-At} x(t) - e^0 x(0) = \int_0^t e^{-A\tau} B u(\tau) d\tau$$

E, multiplicando a esquerda por e^{At} :

$$\underbrace{e^{At} e^{-At}}_I x(t) - \underbrace{e^{At} e^0}_{I} x(0) = e^{At} \int_0^t e^{-A\tau} B u(\tau) d\tau$$



Soluções de Equações de Estado LTI

O que resulta em

$$x(t) - e^{At}x(0) = \int_0^t e^{At} e^{-A\tau} B u(\tau) d\tau = \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau$$

que rearranjando permite obter

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau$$

Esta é a solução de $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$.



Soluções de Equações de Estado LTI

De fato, veja que em $t = 0$:

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau) d\tau \Rightarrow x(0) = e^{A \cdot 0}x(0) = x(0)$$

Isso mostra que a solução encontrada satisfaz a **condição inicial**.

Agora, derivando a solução encontrada, temos

$$\frac{d}{dt}x(t) = \frac{d}{dt}(e^{At}x(0)) + \frac{\partial}{\partial t} \left(\int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau) d\tau \right)$$



Soluções de Equações de Estado LTI

$$\frac{d}{dt}x(t) = \frac{d}{dt}(e^{At}x(0)) + \frac{\partial}{\partial t}\left(\int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau) d\tau\right)$$

$$\dot{x}(t) = Ae^{At}x(0) + \int_0^t \frac{\partial}{\partial t}\left(e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)\right) d\tau + e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)\Big|_{\tau=t}$$

$$\dot{x}(t) = Ae^{At}x(0) + \int_0^t Ae^{A(t-\tau)}Bu(\tau) d\tau + e^{A(t-t)}Bu(t)$$

$$\dot{x}(t) = A\left(e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau) d\tau\right) + Bu(t)$$

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

O que confirma a solução satisfaz a equação de estados.



Soluções de Equações de Estado LTI

Substituindo em $y(t) = Cx(t) + Du(t)$

$$y(t) = C \left(e^{At} x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau \right) + Du(t)$$

$$y(t) = C e^{At} x(0) + C \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau + Du(t)$$

Que é a solução para a equação de saída.

Soluções de Equações de Estado LTI

As soluções

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau) d\tau$$
$$y(t) = Ce^{At}x(0) + C \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau) d\tau + Du(t)$$

são calculadas diretamente no domínio do **tempo**.



Soluções de Equações de Estado LTI

Alternativamente, aplicando a transformada de Laplace às equações de estado:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$\Rightarrow s\hat{x}(s) - x(0) = A\hat{x}(s) + B\hat{u}(s)$$

$$\Rightarrow (sI - A)\hat{x}(s) = x(0) + B\hat{u}(s)$$

$$\Rightarrow \hat{x}(s) = (sI - A)^{-1}x(0) + (sI - A)^{-1}B\hat{u}(s)$$

$$\hat{x}(s) = (sI - A)^{-1}[x(0) + B\hat{u}(s)]$$



Soluções de Equações de Estado LTI

E, para a saída:

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \Rightarrow \hat{y}(s) = C\hat{x}(s) + D\hat{u}(s)$$

Substituindo $\hat{x}(s)$:

$$\hat{y}(s) = C(sI - A)^{-1}[x(0) + B\hat{u}(s)] + D\hat{u}(s)$$

Assim, calculando $\hat{x}(s)$ e $\hat{y}(s)$ algebricamente, a inversa de Laplace fornece a solução no domínio do tempo.



Soluções de Equações de Estado LTI

Considerações sobre o cálculo de e^{At} :

- 1) Via Teorema 3.5 (polinômio $h(\lambda)$);
- 2) Via forma de Jordan;
- 3) Via series de potência infinita;



Soluções de Equações de Estado LTI

Além disso, é possível calcular e^{At} via transformada inversa de Laplace:

$$e^{At} = \mathcal{L}^{-1}\{(sI - A)^{-1}\}$$

Por sua vez, a inversa de $(sI - A)$ também é uma função de A , e pode ser calculada, por exemplo:

- 1) Tomando a inversa de $(sI - A)$, isto é, pela definição;
- 2) Via Teorema 3.5.



Combinações Lineares

Exemplo 1. Calcule $(sI - A)^{-1}$ onde $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$

1) Pela definição:

$$\begin{aligned}(sI - A)^{-1} &= \left(\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \right)^{-1} = \begin{bmatrix} s & 1 \\ -1 & s+2 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \frac{1}{\det(sI - A)} \text{Adj}(sI - A) = \frac{1}{s^2 + 2s + 1} \begin{bmatrix} s+2 & -1 \\ 1 & s \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{(s+1)^2} \begin{bmatrix} s+2 & -1 \\ 1 & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{s+2}{(s+1)^2} & \frac{-1}{(s+1)^2} \\ \frac{1}{(s+1)^2} & \frac{s}{(s+1)^2} \end{bmatrix}\end{aligned}$$



Combinações Lineares

Exemplo 1. Calcule $(sI - A)^{-1}$ onde $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$

2) Pelo Teorema 3.5: sendo os autovalores de A iguais a -1 e -1 , definimos $h(\lambda) = \beta_0 + \beta_1\lambda$. Se $h(\lambda)$ é igual a $f(\lambda) := (s - \lambda)^{-1}$ no espectro de A , então:

$$f(-1) = h(-1): (s + 1)^{-1} = \beta_0 - \beta_1$$

$$f'(-1) = h'(-1): (s + 1)^{-2} = \beta_1$$

Assim

$$h(\lambda) = [(s + 1)^{-1} + (s + 1)^{-2}] + (s + 1)^{-2}\lambda$$



Combinações Lineares

Assim

$$h(\lambda) = [(s + 1)^{-1} + (s + 1)^{-2}] + (s + 1)^{-2}\lambda$$

Logo

$$\begin{aligned} (sI - A)^{-1} &= h(A) = [(s + 1)^{-1} + (s + 1)^{-2}]I + (s + 1)^{-2}A \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{(s + 1)} + \frac{1}{(s + 1)^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{(s + 1)} + \frac{1}{(s + 1)^2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \frac{-1}{(s + 1)^2} \\ \frac{1}{(s + 1)^2} & \frac{-2}{(s + 1)^2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$



Combinações Lineares

$$(sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{(s+1)+1}{(s+1)^2} & \frac{-1}{(s+1)^2} \\ \frac{1}{(s+1)^2} & \frac{(s+1)+1}{(s+1)^2} \frac{-2}{(s+1)^2} \end{bmatrix}$$

$$(sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{s+2}{(s+1)^2} & \frac{-1}{(s+1)^2} \\ \frac{1}{(s+1)^2} & \frac{s}{(s+1)^2} \end{bmatrix}$$



Combinações Lineares

Exemplo 2. Considere a equação

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t).$$

Sua solução é

$$x(t) = e^{At} x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau$$

A função matricial e^{At} é a transformada inversa de Laplace de $(sI - A)^{-1}$.
Pelo Exemplo 1:

$$e^{At} = \mathcal{L}^{-1}\{(sI - A)^{-1}\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\begin{bmatrix} \frac{s+2}{(s+1)^2} & \frac{-1}{(s+1)^2} \\ \frac{1}{(s+1)^2} & \frac{s}{(s+1)^2} \end{bmatrix}\right\}$$



Combinações Lineares

Exemplo 2. Utilizando uma tabela de transformadas:

$$e^{At} = \mathcal{L}^{-1}\{(sI - A)^{-1}\} = \begin{bmatrix} (1+t)e^{-t} & -te^{-t} \\ te^{-t} & (1-t)e^{-t} \end{bmatrix}$$

E assim, a solução fica

$$\begin{aligned} x(t) &= \begin{bmatrix} (1+t)e^{-t} & -te^{-t} \\ te^{-t} & (1-t)e^{-t} \end{bmatrix} x(0) \\ &+ \int_0^t \begin{bmatrix} (1+(t-\tau))e^{-(t-\tau)} & -(t-\tau)e^{-(t-\tau)} \\ (t-\tau)e^{-t} & (1-(t-\tau))e^{-(t-\tau)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(\tau) d\tau \end{aligned}$$



Combinações Lineares

Exemplo 2. Ou

$$x(t) = \begin{bmatrix} (1+t)e^{-t} & -te^{-t} \\ te^{-t} & (1-t)e^{-t} \end{bmatrix} x(0) + \int_0^t \begin{bmatrix} -(t-\tau)e^{-(t-\tau)} \\ (1-(t-\tau))e^{-(t-\tau)} \end{bmatrix} u(\tau) d\tau$$

$$x(t) = \begin{bmatrix} (1+t)e^{-t} & -te^{-t} \\ te^{-t} & (1-t)e^{-t} \end{bmatrix} x(0) + \begin{bmatrix} -\int_0^t (t-\tau)e^{-(t-\tau)} u(\tau) d\tau \\ \int_0^t (1-(t-\tau))e^{-(t-\tau)} u(\tau) d\tau \end{bmatrix}$$



Soluções de Equações de Estado LTI

Para encerrar, façamos uma discussão geral com relação a resposta de entrada nula $e^{At}x(0)$.

→ De forma geral, cada entrada de e^{At} , e conseqüentemente, da resposta de entrada nula, será uma combinação linear dos termos $\{e^{\lambda_1 t}, te^{\lambda_1 t}, \dots, t^{\bar{n}_1-1}e^{\lambda_1 t}\}$

sendo $\bar{n}_1$ o índice do autovalor λ_1 (ver seção 3.6 do Chen).

No Exemplo 2:

$$x(t) = \begin{bmatrix} (1+t)e^{-t} & -te^{-t} \\ te^{-t} & (1-t)e^{-t} \end{bmatrix} x(0)$$

Lembrando que os autovalores de A eram -1 e -1 .



Soluções de Equações de Estado LTI

Portanto:

- Se todos os autovalores de A , simples ou repetidos, tiverem **parte real negativa**, então **todas** as respostas $e^{At}x(0)$ **aproximarão zero** a medida em que $t \rightarrow \infty$.
- Se A tiver um autovalor, simples ou repetido, com **parte real positiva**, então a maioria das respostas $e^{At}x(0)$ **crescerão sem limite** a medida em que $t \rightarrow \infty$.



Soluções de Equações de Estado LTI

Ainda:

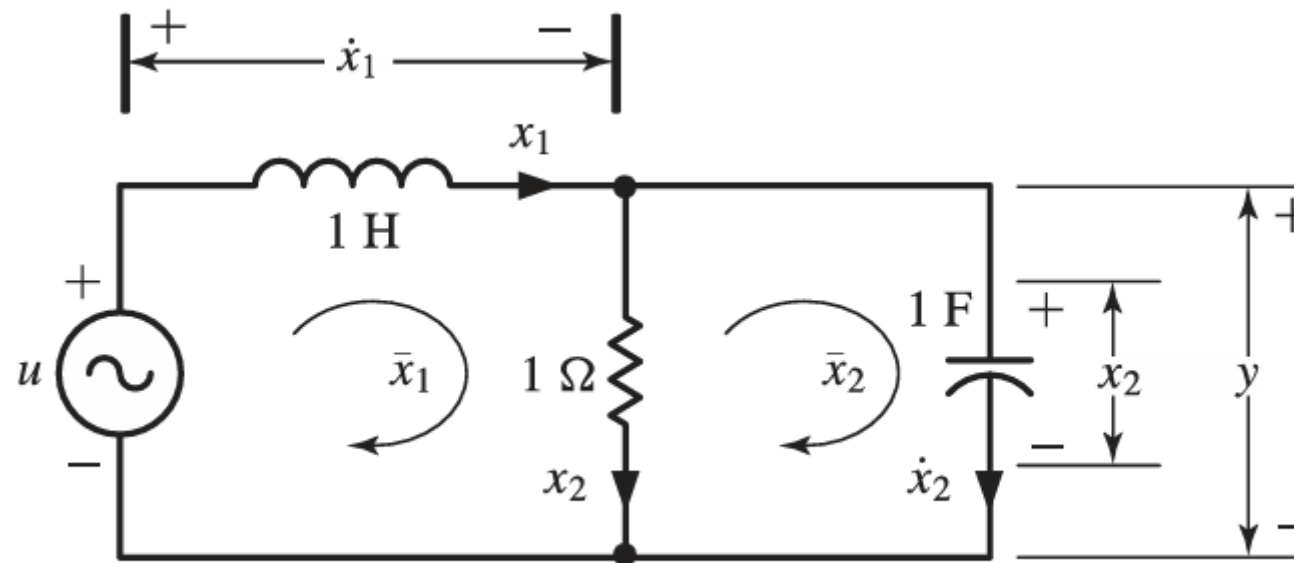
- Se A tiver alguns autovalores com **parte real nula**, todos com índice 1, e os demais autovalores tenham **parte real negativa**, então **nenhuma** das respostas $e^{At}x(0)$ **crescerá sem limite**.
- Contudo, se o **índice for 2 ou maior**, então **alguma resposta** $e^{At}x(0)$ conterá termos $\{1, t\}$, e portanto, **crescerão sem limite**.

Teoria de Sistemas Lineares

Equações de Estado
Equivalentes

Equações de Estado Equivalentes

Exemplo 4.3.





Equações de Estado Equivalentes

Exemplo 4.3.

Escolhendo x_1 : corrente no indutor e x_2 : tensão no capacitor

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, C = [0 \ 1], D = 0$$

Escolhendo $\bar{x}_1$: corrente de malha esquerda e $\bar{x}_2$: corrente de malha direita

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, C = [1 \ -1], D = 0$$



Equações de Estado Equivalentes

Definição 4.1 *Seja P uma matriz real não singular $n \times n$ e seja $\bar{x} = Px$. Então, a equação de estados*

$$\begin{aligned}\dot{\bar{x}}(t) &= \bar{A}\bar{x}(t) + \bar{B}u(t) \\ y(t) &= \bar{C}\bar{x}(t) + \bar{D}u(t)\end{aligned}$$

onde $\bar{A} = PAP^{-1}$ $\bar{B} = PB$ $\bar{C} = CP^{-1}$ e $\bar{D} = D$

é dita (algebricamente) equivalente a $\{A, B, C, D\}$ e $\bar{x} = Px$ é chamada de transformação de equivalência.



Equações de Estado Equivalentes

Importante:

Ambas as representações possuem o mesmo conjunto de autovalores, e a mesma matriz de transferência!

Consequentemente, possuem o mesmo polinômio característico.

Teoria de Sistemas Lineares

Realizações



Realizações

Todo sistema linear invariante no tempo (LTI) pode ser descrito em termos da relação entrada-saída

$$\hat{y}(s) = \hat{G}(s)\hat{u}(s)$$

e, se for concentrada, também possui uma descrição no espaço de estados

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

As quais são relacionadas através de $\hat{G}(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$.



Realizações

Como já comentamos, a $\hat{G}(s)$ encontra é *única*.

Agora, considere o problema inverso: encontrar uma equação no espaço de estados a partir de uma matriz de transferência dada.

Este problema é chamado **problema de realização**.

Nestes termos, $\hat{G}(s)$ é dita realizável se existir uma equação de estados de dimensão finita, ou simplesmente, existirem matrizes $\{A, B, C, D\}$ tais que

$$\hat{G}(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$



Realizações

O conjunto de matrizes $\{A, B, C, D\}$ é chamado de **realização de $\hat{G}(s)$** .

É importante ressaltar que um sistema LTI distribuído pode ser descrito através de uma matriz de transferência, *mas não por uma equação de estados de dimensão finita*.

Por isso, nem toda $\hat{G}(s)$ é realizável.

Entretanto, se $\hat{G}(s)$ é realizável, então ela possui **infinitas** realizações, *não necessariamente da mesma dimensão*.



Realizações

Teorema 4.2 A matriz de transferência $\hat{G}(s)$ é realizável se e somente se $\hat{G}(s)$ é uma matriz racional própria.

Definindo $\hat{G}_{sp}(s) := C(sI - A)^{-1}B$ temos

$$\hat{G}_{sp}(s) = \frac{1}{\det(sI - A)} C [\text{Adj}(sI - A)] B$$

Portanto, é **estritament e própria**.

$n \times n$

Já que A é $n \times n$

No máximo $n - 1 \times n - 1$

Já que é formada pelos determinantes das submatrizes $n - 1 \times n - 1$ de $(sI - A)$. C e B provocam combinações lineares, resultando, no máximo, em uma matriz $n - 1 \times n - 1$

Se $D \neq 0$, então $\hat{G}(s) := C(sI - A)^{-1}B + D$ será própria, pois agora o grau do numerador poderá ser menor ou igual ao grau do denominador.



Realizações

Note que $\hat{G}(\infty) = D$. Assim, podemos decompor $\hat{G}(s)$ como

$$\hat{G}(s) = \hat{G}_{sp}(s) + \hat{G}(\infty)$$

onde $\hat{G}_{sp}(s)$ é a parte estritamente própria de $\hat{G}(s)$.

Mônico!

Agora, definimos $d(s) = s^r + \alpha_1 s^{r-1} + \dots + \alpha_{r-1} s + \alpha_r$ como sendo o mínimo denominador comum de todas as entradas de $\hat{G}_{sp}(s)$. Assim:

$$\hat{G}_{sp}(s) = \frac{1}{d(s)} [N(s)] = \frac{1}{d(s)} [N_1 s^{r-1} + N_2 s^{r-2} + \dots + N_{r-1} s + N_r]$$

onde N_i são matrizes constantes de dimensão $q \times p$.



Realizações

Agora, declaramos que o seguinte conjunto de equações:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -\alpha_1 I_p & -\alpha_1 I_p & \cdots & -\alpha_1 I_p & -\alpha_1 I_p \\ I_p & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & I_p & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & I_p & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} I_p \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = [N_1 \ N_2 \ \cdots \ N_{r-1} \ N_r] x + \hat{G}(\infty) u$$

é uma realização de $\hat{G}(s)$ com dimensão rp chamada de **forma canônica controlável**.



Combinações Lineares

Exemplo 6. Considere a matriz racional própria

$$\hat{G}(s) = \begin{bmatrix} \frac{4s - 10}{2s + 1} & \frac{3}{s + 2} \\ 1 & s + 1 \\ \hline (2s + 1)(s + 2) & (s + 2)^2 \end{bmatrix}$$

para determinar sua realização na forma canônica controlável.



Combinações Lineares

Exemplo 6. Primeiro, decompomos $\hat{G}(s)$ em suas parcelas estritamente própria e constante:

$$\hat{G}(s) = \begin{bmatrix} \frac{4s - 10}{2s + 1} & \frac{3}{s + 2} \\ 1 & s + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{-12}{2s + 1} & \frac{3}{s + 2} \\ \frac{1}{(2s + 1)(s + 2)} & \frac{1}{(s + 2)^2} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{-6}{s + \frac{1}{2}} & \frac{3}{s + 2} \\ \frac{1/2}{\left(s + \frac{1}{2}\right)(s + 2)} & \frac{1}{(s + 2)^2} \end{bmatrix}$$



Combinações Lineares

Exemplo 6.

Agora, veja que o mínimo denominador comum *mônico* de $\hat{G}_{sp}(s)$, de grau $r = 2$ é

$$d(s) = \left(s + \frac{1}{2}\right)(s + 2)^2 = s^3 + 4,5s^2 + 6s + 2$$

E, assim

$$\hat{G}_{sp}(s) = \frac{1}{s^3 + 4,5s^2 + 6s + 2} \begin{bmatrix} -6(s + 2)^2 & 3(s + 2)\left(s + \frac{1}{2}\right) \\ \frac{1}{2}(s + 2) & (s + 1)\left(s + \frac{1}{2}\right) \end{bmatrix}$$



Combinações Lineares

Exemplo 6.

Ou ainda

$$\hat{G}_{sp}(s) = \frac{1}{d(s)} \begin{bmatrix} -6(s^2 + 4s + 4) & 3(s^2 + 2,5s + 1) \\ s + 1 & s^2 + 1,5s + 0,5 \end{bmatrix}$$

$$\hat{G}_{sp}(s) = \frac{1}{d(s)} \begin{bmatrix} -6s^2 - 24s - 24 & 3s^2 + 7,5s + 3 \\ s + 1 & s^2 + 1,5s + 0,5 \end{bmatrix}$$

E

$$\hat{G}_{sp}(s) = \frac{1}{d(s)} \left[\begin{bmatrix} -6 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} s^2 + \begin{bmatrix} -24 & 7,5 \\ 1 & 1,5 \end{bmatrix} s + \begin{bmatrix} -24 & 3 \\ 1 & 0,5 \end{bmatrix} \right]$$



Combinações Lineares

Exemplo 6.

Finalmente, a realização de $\hat{G}(s)$ é

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -4,5I_p & -6I_p & -2I_p \\ I_p & 0 & 0 \\ 0 & I_p & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} I_p \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$
$$y = \begin{bmatrix} -6 & 3 & -24 & 7,5 & -24 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1,5 & 1 & 0,5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$



Combinações Lineares

Exemplo 6.

Ou, expandindo, lembrando que $\hat{G}(s)$ é $q \times p$, ou, neste caso, 2×2 :

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -4,5 & 0 & -6 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & -4,5 & 0 & -6 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$y = \begin{bmatrix} -6 & 3 & -24 & 7,5 & -24 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1,5 & 1 & 0,5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

Veja que a realização é $rp = 3 \times 2 = 6$ - dimensional.

Combinações Lineares

Exemplo 6.

Ou, ainda

$$\hat{G}_{sp}(s)$$

$$= \frac{1}{d(s)} \left[\begin{array}{cc} -6(s+2)^2 & 3(s+2) \left(s + \frac{1}{2} \right) \\ \frac{1}{2}(s+2) & (s+1) \left(s + \frac{1}{2} \right) \end{array} \right] s^2$$

$$+ \left[\begin{array}{cc} -6(s+2)^2 & 3(s+2) \left(s + \frac{1}{2} \right) \\ \frac{1}{2}(s+2) & (s+1) \left(s + \frac{1}{2} \right) \end{array} \right] s + \left[\begin{array}{cc} -6(s+2)^2 & 3(s+2) \left(s + \frac{1}{2} \right) \\ \frac{1}{2}(s+2) & (s+1) \left(s + \frac{1}{2} \right) \end{array} \right]$$

Bibliografia

Materiais Consultados/Utilizados

CHEN, Chi-Tsong. **Linear system theory and design**. 3 ed. New York, NY: Oxford University Press, 1999, 350 p. ISBN 0-19-511777-8

LATHI, Bhagwandas Pannalal. **Principles of linear systems and signals**. Oxford University Press, 2017.